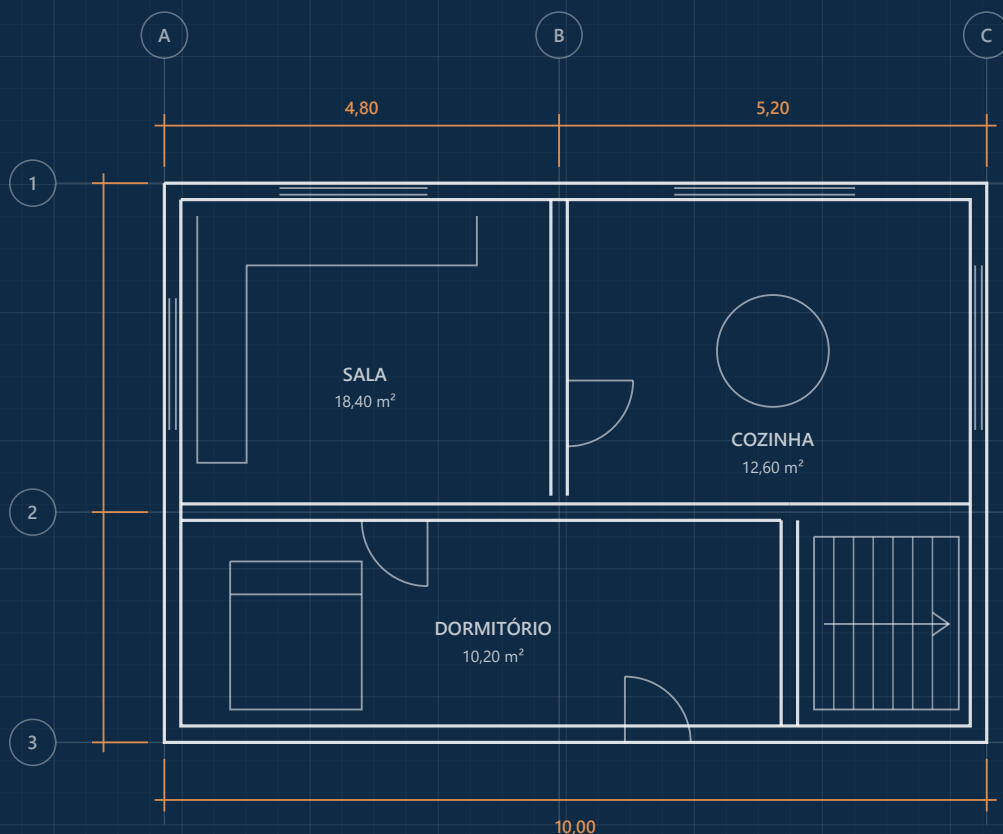


— PORTFÓLIO · ENGENHARIA CIVIL

# Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva

Estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e Técnico em Edificações pelo IFSP. Projetos executivos, modelagem BIM e desenho técnico em arquitetura, sistemas prediais, estruturas e topografia.



[gustavorodrigosilvestre@gmail.com](mailto:gustavorodrigosilvestre@gmail.com)

[linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

[gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/](https://gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/)

## SOBRE MIM

# Quem sou



Sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, onde entrei em 2024, e Técnico em Edificações pelo IFSP desde 2022. Minha trajetória na construção civil começou no curso técnico: lá me qualifiquei como Desenhista de Construção Civil e Inspetor de Obras, e fui bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, elaborando projetos e ajudando alunos de Engenharia e do Técnico no AutoCAD.

Desde então, desenvolvo projetos acadêmicos e para clientes, da arquitetura aos sistemas prediais, passando por estrutura e topografia. Tenho facilidade com projetos executivos e com o fluxo de trabalho BIM.

Sou comunicativo, organizado e detalhista, e gosto de aprender coisas novas. Busco uma oportunidade na construção civil onde eu possa aprender e contribuir com a equipe.

São Paulo – SP · Poli-USP · Técnico em Edificações (IFSP) · Espanhol avançado · Inglês intermediário

## SOBRE

# Formação e habilidades

### Formação



#### Engenharia Civil

Escola Politécnica da USP · ingresso em 2024



#### Técnico em Edificações

IFSP – Campus São Paulo · concluído em 2022

Qualificações: Desenhista de Construção Civil (955,30 horas) e Inspetor de Obras (898,20 horas)

### Experiência

**Bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários Residenciais** · IFSP, 03/2022 – 12/2022

- Elaboração de projetos
- Apoio a alunos de Engenharia e do curso Técnico no uso do AutoCAD

**Projetos como técnico em edificações:** projetos residenciais para clientes (Chácara Igaratá e Reforma de cozinha)

## Softwares



Revit Architecture



Revit MEP



AutoCAD



Inventor



SketchUp



V-Ray



Excel



Word



PowerPoint

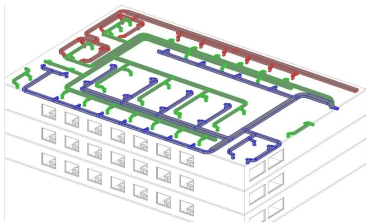
## Conhecimentos

- Projeto arquitetônico: do programa de necessidades ao executivo
- Cálculo de carga térmica e projeto de climatização (ABNT NBR 16401, ASHRAE Handbook)
- Instalações hidrossanitárias (esgoto)
- Concepção estrutural de residências (fundações, vigas, pilares)
- Levantamento topográfico e planta planialtimétrica
- Projeto de interiores e marcenaria
- Design biofílico: natureza e bem-estar nos ambientes
- Espanhol avançado
- Inglês intermediário

# Sumário de projetos

Os arquivos completos de cada projeto (PDFs, planilhas e vídeos) estão disponíveis no portfólio online:

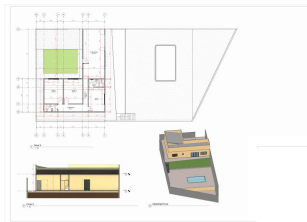
[gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/](https://gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/)



**SISTEMAS PREDIAIS · POLI-USP · 2026**

## 01 · Climatização (HVAC) de escritório em Brasília

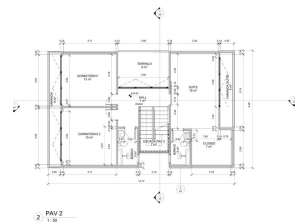
Carga térmica de 66.276 W, 2 UTAs por andar, chiller de água gelada, dutos e diagrama unifilar.



**PROJETO COMPLETO · PROFISSIONAL · 2025**

## 02 · Chácara em Igaratá

Residência de 117,75 m<sup>2</sup>: projeto arquitetônico, estrutural preliminar e esgoto sanitário.



**ARQUITETURA · IFSP**

## 03 · Residência unifamiliar

Do programa de necessidades ao detalhamento, em 11 pranchas: plantas, fachadas, cortes, áreas molhadas, implantação e estrutura.



**INTERIORES · PROFISSIONAL · 2024**

## 04 · Reforma de cozinha

Executivo em 12 folhas: 3D, plantas e vistas, marcenaria detalhada, quantitativo e marmoraria.



**DESIGN BIOFÍLICO · ESTUDO PESSOAL**

## 05 · Escritório com vista para o jardim

Home office com uma grande abertura para o jardim, baseado em estudos que associam a natureza a mais calma e concentração.



**DESIGN BIOFÍLICO · 3D**

## 06 · Dormitório para descansar

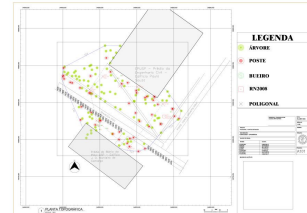
Quarto pensado para o descanso: luz quente e indireta, madeira, uma paisagem como ponto focal e tudo organizado.



**ARQUITETURA · 2024**

## 07 · Condomínio residencial

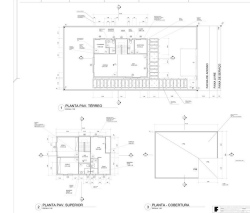
Planta humanizada de pavimento-tipo com duas unidades, modelada em Revit.



**TOPOGRAFIA · POLI-USP · 2024**

## 08 · Levantamento topográfico

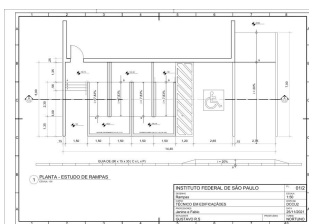
Trabalho em grupo: poligonal de 5.693 m<sup>2</sup> com 432 pontos de detalhe na Cidade Universitária.



**DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2022**

## 09 · Desenho de Construção Civil

Quatro pranchas de uma residência: plantas, cortes e gradil, vistas, detalhes e tabelas de esquadrias.



**DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2021**

## 10 · Escada e rampas

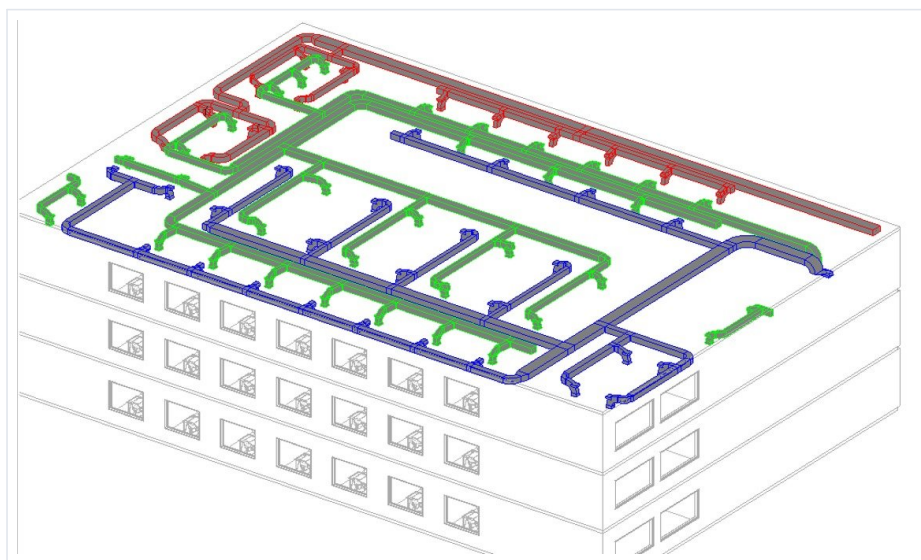
Corte de escada (1:25) e estudo de rampas acessíveis (1:50).

# Projeto de Climatização (HVAC): Escritório de Advocacia em Brasília/DF

PME3515 – Ar Condicionado e Ventilação · Escola Politécnica da USP

junho de 2026

trabalho acadêmico individual



## Objetivo

Dimensionar o sistema de climatização de um escritório de advocacia de três pavimentos em Brasília. O trabalho cobre:

- a carga térmica de resfriamento;
- as vazões de insuflamento por zona térmica;
- a seleção de terminais de ar, UTAs (fan-coils) e chiller;
- o diagrama unifilar do sistema AVAC.

## Caracterização do edifício

| Item                       | Valor                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pavimentos                 | 3 (idênticos)                                                         |
| Área por pavimento / total | 792 m <sup>2</sup> / 2.376 m <sup>2</sup>                             |
| Pé-direito                 | 2,70 m                                                                |
| Localização                | Brasília – DF (lat. $\approx 15^\circ$ S, altitude $\approx 1.172$ m) |
| Fenestração                | 40% da área de parede, vidro simples (2 x 4 mm)                       |
| Zonas térmicas             | 11 (T1 a T11)                                                         |

## Metodologia

- **Normas e referências:** ABNT NBR 16401 e ASHRAE Handbook – Fundamentals.
- **Condições de projeto:**

- Externa: TBS 31,2 °C, TBU coincidente 17,9 °C, mês de pico outubro, amplitude 11,2 °C.
- Interna: 24 °C e 50% UR.
- **Cargas externas:** paredes, cobertura e vidros pelo método CLTD/CLF (DTCT corrigida), com variação horária por fachada entre 8h e 18h.
- **Cargas internas:** pessoas (75 W sensível + 55 W latente por pessoa), iluminação LED (10 W/m<sup>2</sup>), equipamentos (150 W por estação de trabalho) e paredes internas adjacentes a espaços não condicionados.
- **Insuflamento:** balanços de energia no ambiente e na serpentina, mais balanço de massa na caixa de mistura.
- **Terminais de ar:**
  - Rateio da vazão por zona.
  - Difusores Trox ADLQ selecionados por efeito Coanda e critério acústico NC ≤ 35.
  - Grelhas de retorno GRH com velocidade de face ≤ 2,0 m/s.
- **Dutos:** método de perda de carga constante (\*equal friction\*), com balanceamento por caminho.

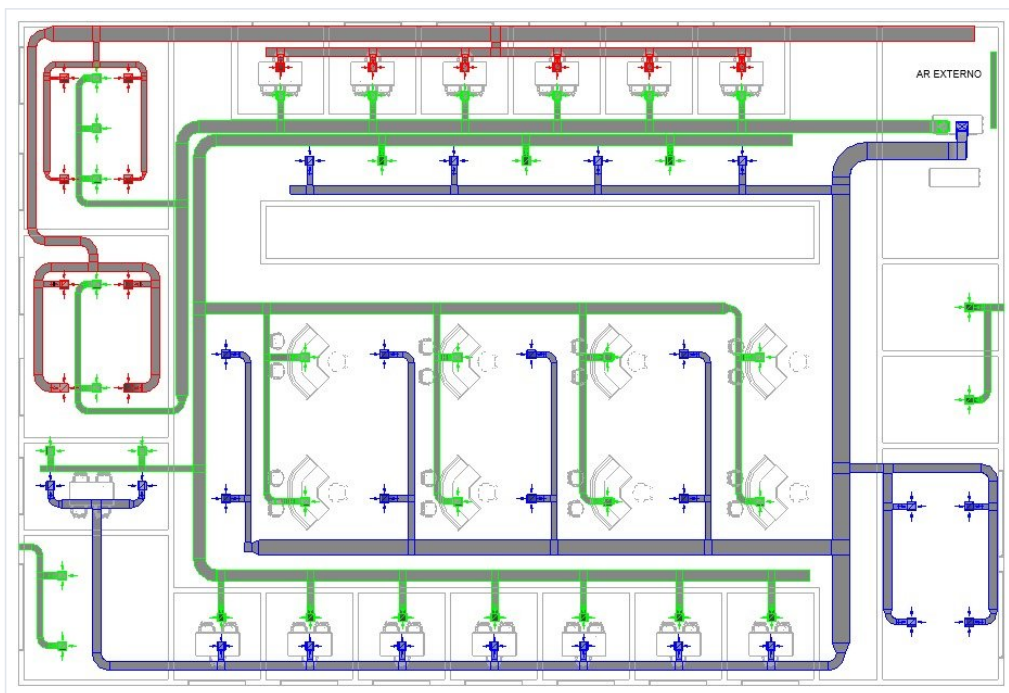
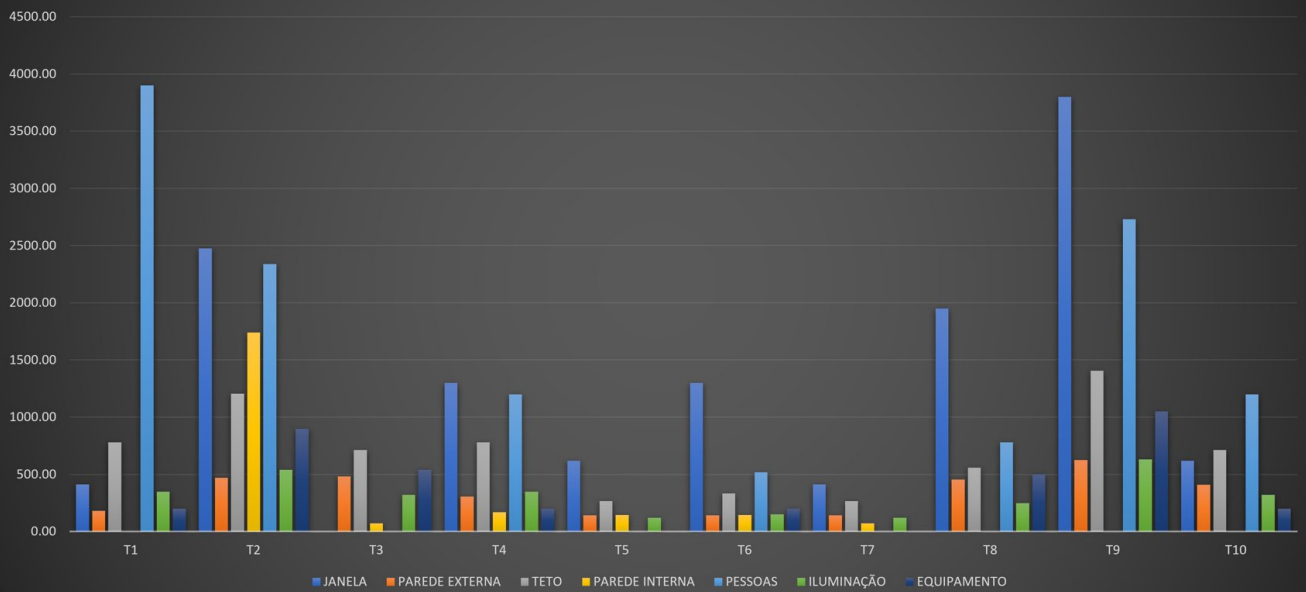
## Resultados

| Resultado                                     | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Carga térmica global, 2º andar (pico às 18h)  | <b>66.276 W</b> (59.731 W sensível + 6.545 W latente)                        |
| Carga térmica, térreo e 1º andar              | 48.992 W                                                                     |
| Ocupação / iluminação / equipamentos          | 15.470 W (119 pessoas) / 7.750 W / 8.890 W                                   |
| Capacidade das serpentinas, 2º andar          | 90.207 W ≈ <b>25,6 TR</b> (2 UTAs)                                           |
| Capacidade das serpentinas, térreo e 1º andar | 74.735 W ≈ 21,25 TR por andar                                                |
| Chiller                                       | Carrier AquaSmart 30EX/EV (modular, R-410A)                                  |
| Filtragem                                     | Dois estágios: G4 + F7                                                       |
| Terminais                                     | Difusores Trox ADLQ tam. 2 a 4; grelhas GRH com v_face entre 1,30 e 1,40 m/s |

### Conclusões principais:

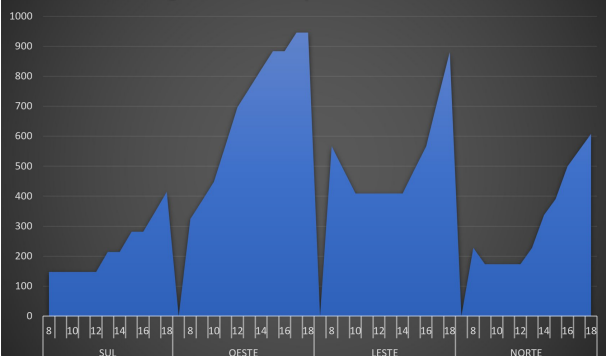
- A **fachada oeste é a condição crítica**: fator solar de 450 W/m<sup>2</sup> e até 1.950 W por janela. Ela exige atenção especial ao sombreamento.
- A divisão em **2 UTAs por andar** reduz a seção dos dutos (preserva o pé-direito do forro), reduz o ruído e permite zoneamento térmico independente.
- Recomenda-se prever \*dampers\* e caixas **VAV** para o controle.

CARGA TÉRMICA POR AMBIENTE

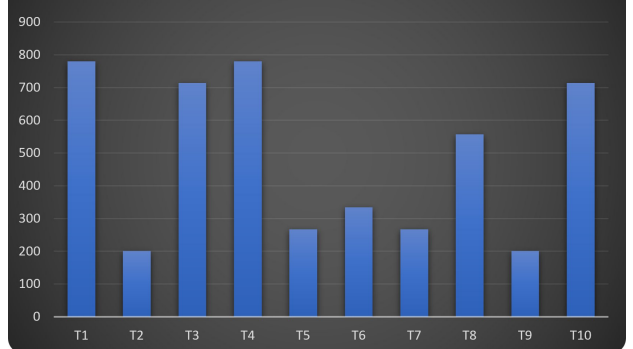


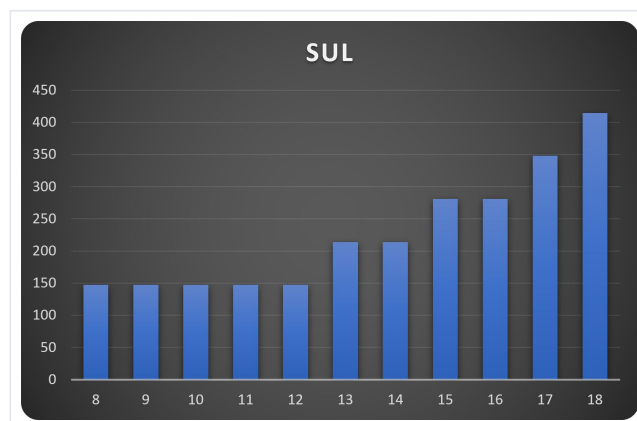
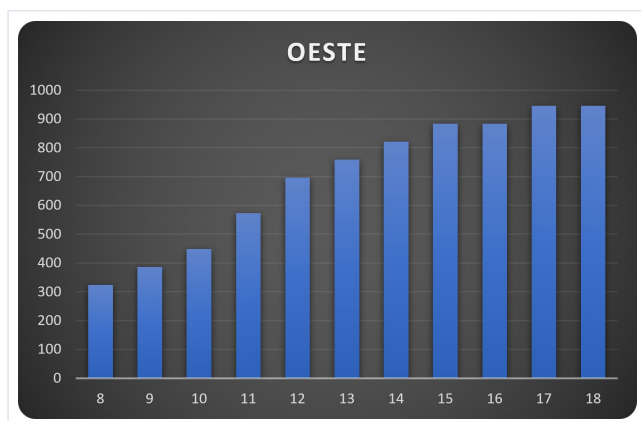
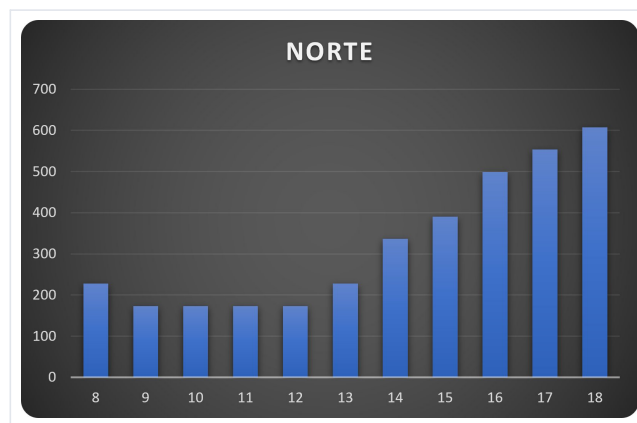
## Galeria

Carga térmica de paredes externas.



CARGA TÉRMICA TETO





# Chácara em Igaratá/SP: Arquitetura, Estrutura e Esgoto

projeto profissional para cliente particular (atuação como técnico projetista)

abril a julho de 2025

Igaratá – SP



Por privacidade do cliente, os carimbos das pranchas foram removidos e só os desenhos foram publicados.

## Objetivo

Desenvolver o projeto de uma **residência unifamiliar térrea** em chácara, integrando três disciplinas:

- arquitetura;
- estrutura (preliminar);
- instalações de esgoto sanitário.

## Quadro de áreas

| Item                     | Área                           |
|--------------------------|--------------------------------|
| Terreno                  | 601,01 m <sup>2</sup>          |
| Construção total         | 117,75 m <sup>2</sup>          |
| Solo natural (permeável) | 246,43 m <sup>2</sup> (41,22%) |

**Programa:** 2 dormitórios, 1 suíte, 2 banheiros, cozinha/sala integrada (38,05 m<sup>2</sup>), corredores, área externa com piscina.

## Metodologia e conteúdo das pranchas

- **Arquitetônico preliminar (abr/2025):** planta 1:50, corte e perspectiva 3D.
- **Estrutural preliminar (mai/2025):** concepção do reticulado de vigas e pilares, com planta, cortes e modelo 3D.
- **Estrutural, fundações e superestrutura:**
  - locação de **brocas Ø30** e sapatas;

- **vigas baldrame 20×30;**
- **pilares 15×20;**
- **vigas 15×40;**
- cortes com níveis.
- **Esgoto sanitário (jul/2025):**
  - planta 1:50 e detalhes dos banheiros 1:25;
  - perspectivas isométricas;
  - tubulações de 40, 50 e 100 mm com inclinações de 1% e 2%;
  - caixas de inspeção, caixa de gordura e ventilação;
  - **tabelas automáticas de conexões e peças** (linha Tigre).

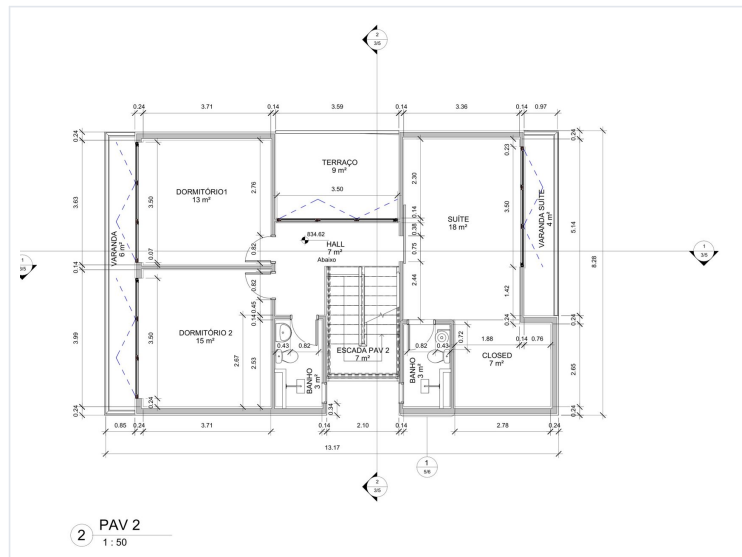
## **Resultados**

Conjunto de pranchas preliminares compatibilizadas entre arquitetura, estrutura e esgoto, com quantitativos de peças hidrossanitárias extraídos do modelo.

# Residência Unifamiliar: Projeto Arquitetônico Completo

PJIU4 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

trabalho acadêmico individual



## Objetivo

Desenvolver o projeto de uma residência unifamiliar de dois pavimentos para uma família de 5 pessoas, a partir de uma entrevista com os clientes.

## Metodologia

- **Programa de necessidades:**
  - 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet;
  - cozinha americana e claraboia;
  - janela na escada com a largura da escada e cerca de dois pés-direitos de altura;
  - lote de 10 × 29 m.
- **Fundamentos:** legislação municipal (código de obras), pedidos dos clientes, programa de necessidades e orientação solar.
- **Estudo volumétrico** e setorização: social, íntimo, serviços e circulação.
- **Desenvolvimento do projeto** até o nível de detalhamento.

## Resultados

Conjunto de 11 pranchas, apresentadas uma a uma abaixo:

- **Apresentação:** fundamentos, estudo volumétrico, fichas técnicas e plantas humanizadas dos dois pavimentos.
- **Plantas** 1:50 dos pavimentos, incluindo teto verde e laje acessível.
- **Fachadas** leste, norte e oeste, mais vista isométrica.
- **Cortes** longitudinal e transversal 1:50, com detalhes 1:20 da escada, do guarda-corpo e da cobertura.
- **Elevações de áreas molhadas**, com tabelas de metais e louças.
- **Implantação** na quadra (1:100).

- **Estrutura:** pilares 20×40, vigas 20×40, lajes h = 14 cm e detalhamento de armaduras.

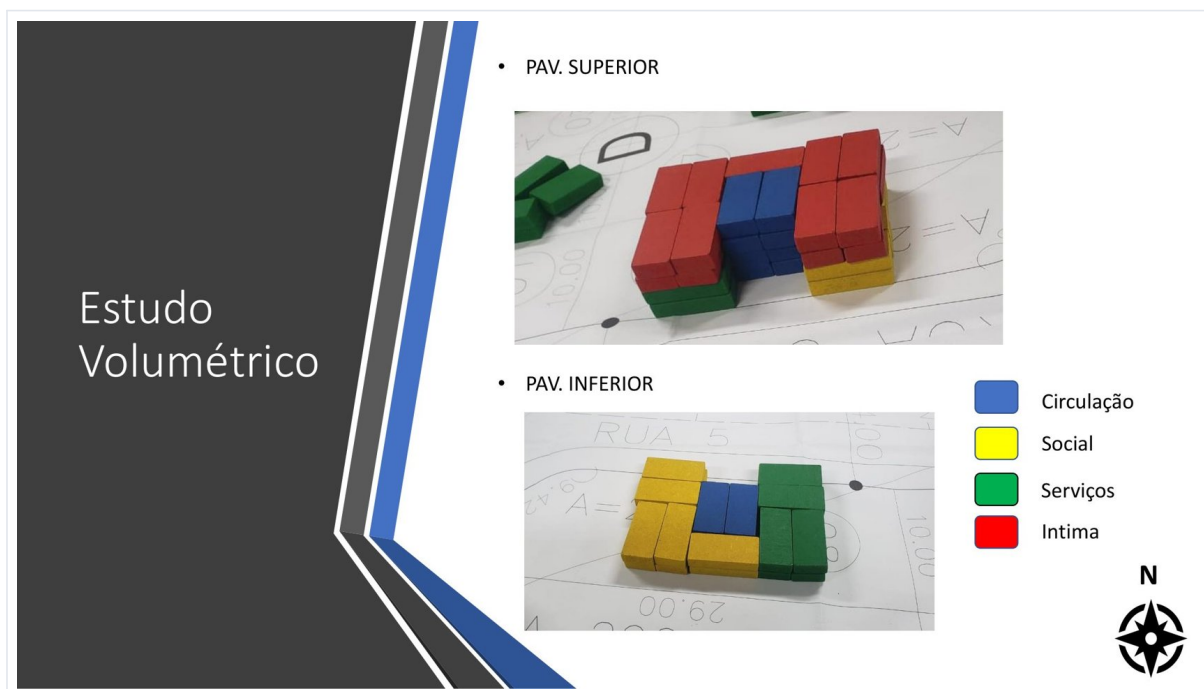
## Pranchas

### 1. Fundamentos do projeto



Legislação municipal e código de obras, pedidos das clientes, programa de necessidades e orientação solar. PDF da prancha

### 2. Estudo volumétrico



Setorização dos pavimentos superior e inferior em circulação, social, serviços e área íntima. PDF da prancha

### 3. Fichas técnicas

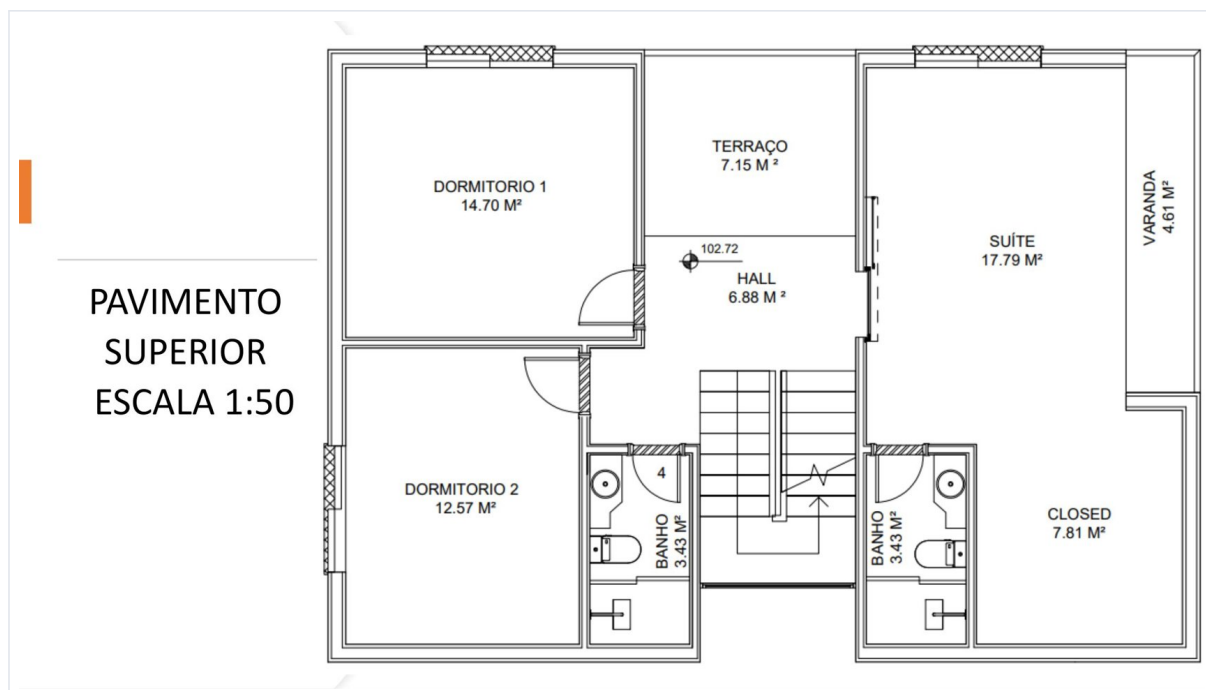
# Fichas técnicas

| FICHA TÉCNICA |                |                   |
|---------------|----------------|-------------------|
| LOCAÇÃO       | RUA 5          |                   |
| ÁREA DO LOTE  | 290,00 M²      |                   |
| RECUOS        | FROTA MIN.: 2M | LATERAL MIN.: 1.5 |
| GABARITO      | 7 M            |                   |
|               | LEGISLAÇÃO     | PROJETADO         |
| C.A           | 299.00 M²      | 188.90 / 63%      |
| T.O           | 80%            | 94.5 M² / 32%     |
| T.P           | 20%            | 59.8 M² / 21%     |

| PROGRAMAS DE NECESSIDADES |          |
|---------------------------|----------|
| COMPARTIMENTOS            | ÁREA     |
| ÁREA SOCIAL               |          |
| SALA                      | 29.50 M² |
| ESCRITÓRIO                | 76.56 M² |
| LAVABO                    | 3.43 M²  |
| ÁREA DE SERVIÇOS          |          |
| COZINHA                   | 25.80 M² |
| B.W.C SERVIÇOS            | 3.43 M²  |
| ÁREA DE SERVIÇOS          | 7.52 M²  |
| ÁREA ÍNTIMA               |          |
| DORM. 1                   | 14.70 M² |
| DORM. 2                   | 12.57 M² |
| B.W.C SUPERIOR            | 3.43 M²  |
| B.W.C SUÍTE               | 3.43 M²  |
| CLOSED                    | 17.79 M² |
| SUÍTE                     | 17.79 M² |
| VARANDA                   | 4.61 M²  |
| TERRAÇO                   | 7.15 M²  |
| ÁREA DE CIRCULAÇÃO        |          |
| ESCADA                    | 6.00 M²  |
| CIRCULAÇÃO                | 6.88 M²  |

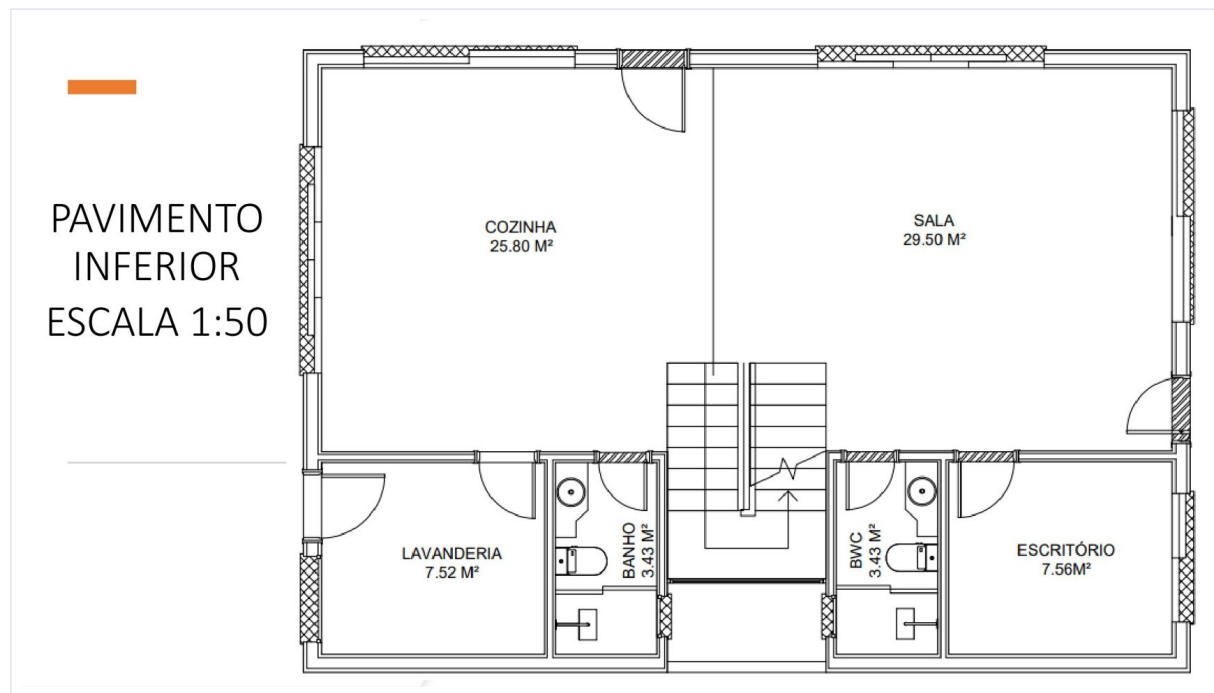
Ficha técnica do lote e programa de necessidades com as áreas previstas. PDF da prancha

## 4. Pavimento superior (1:50)



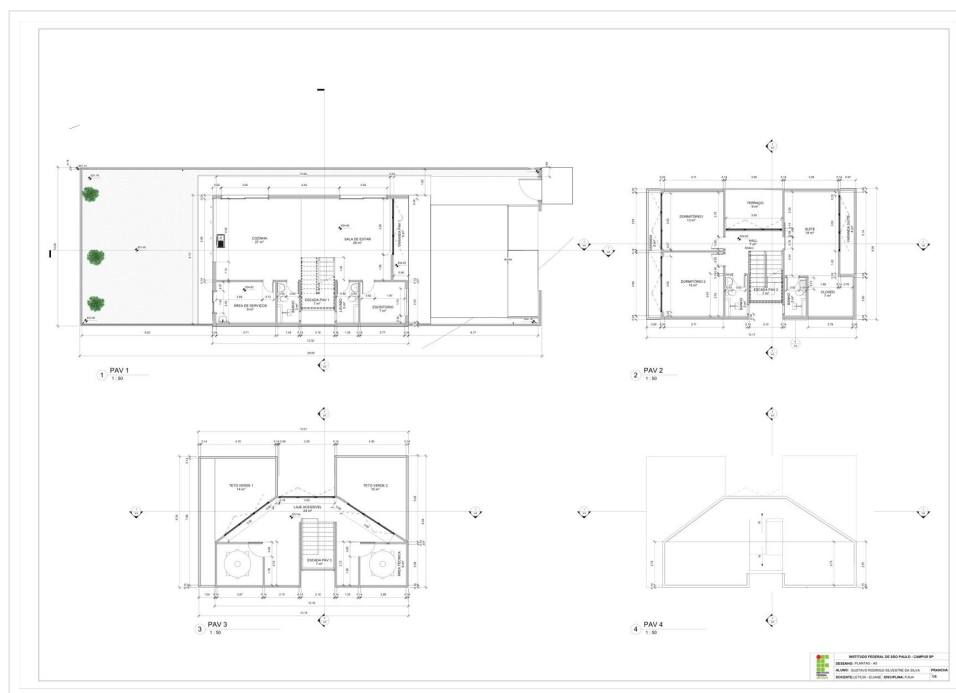
Planta humanizada do pavimento superior. PDF da prancha

## 5. Pavimento inferior (1:50)



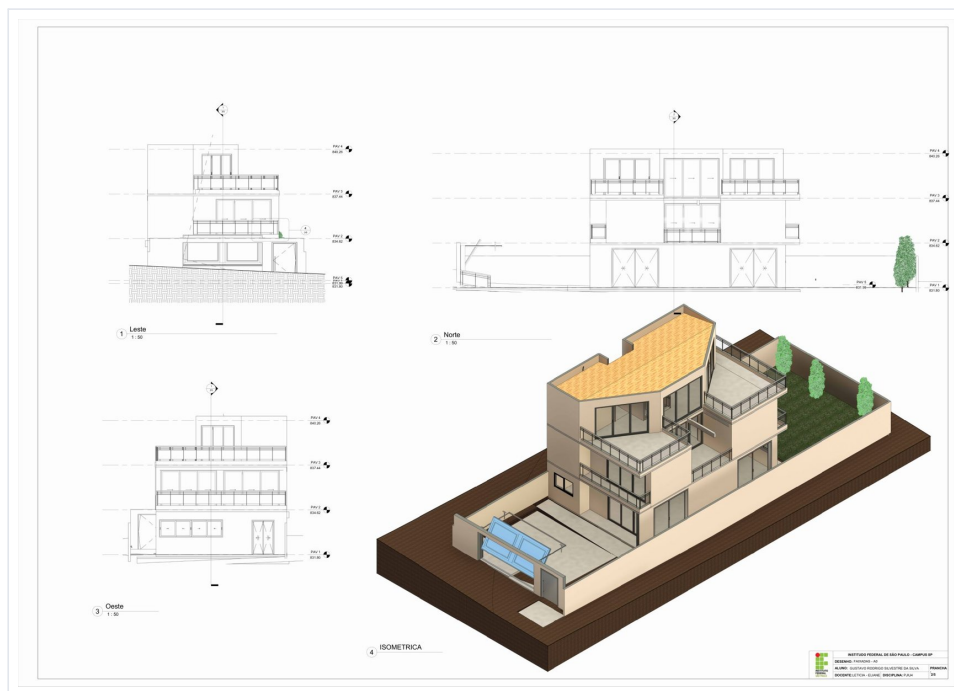
Planta humanizada do pavimento inferior. PDF da prancha

## 6. Prancha 1/5: plantas



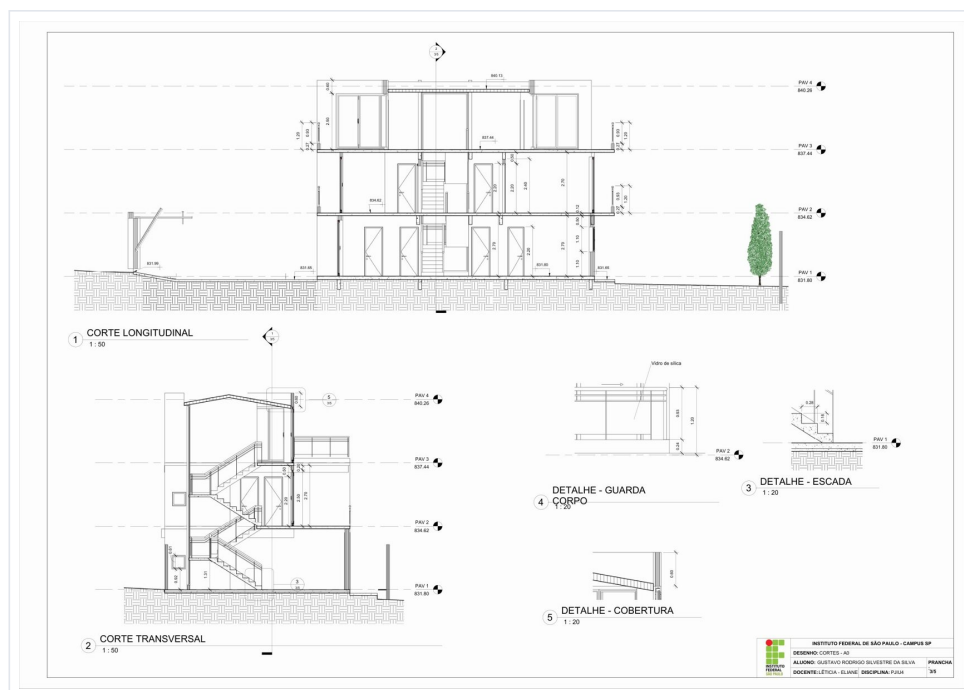
Plantas 1:50 de todos os níveis, com cotas, áreas dos ambientes e indicação de cortes. PDF da prancha

## 7. Prancha 2/5: fachadas e isométrica



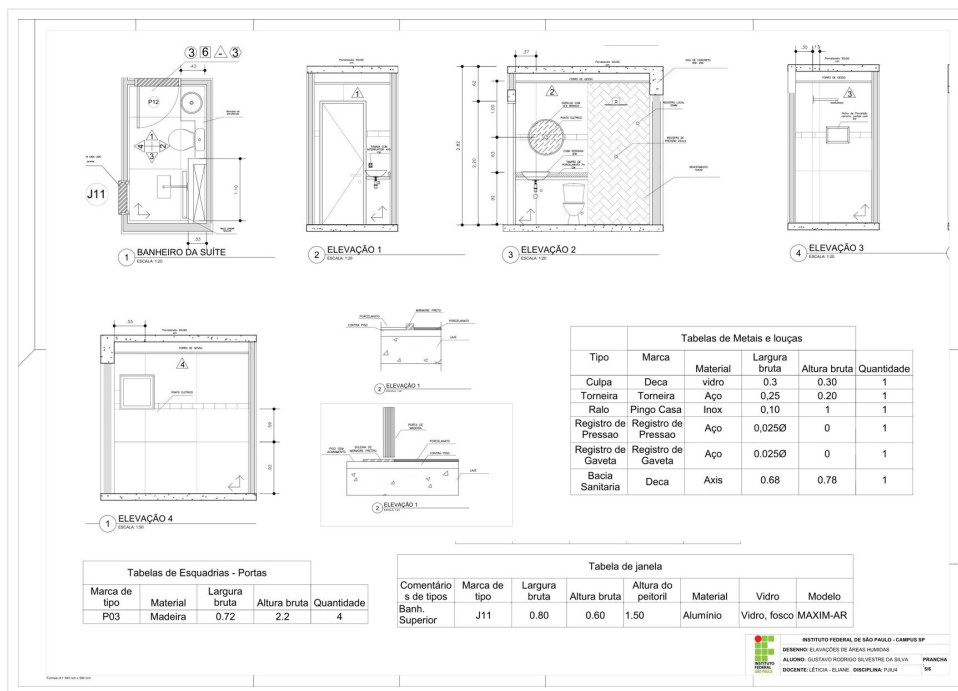
Fachadas leste, norte e oeste (1:50) e vista isométrica. PDF da prancha

## 8. Prancha 3/5: cortes e detalhes

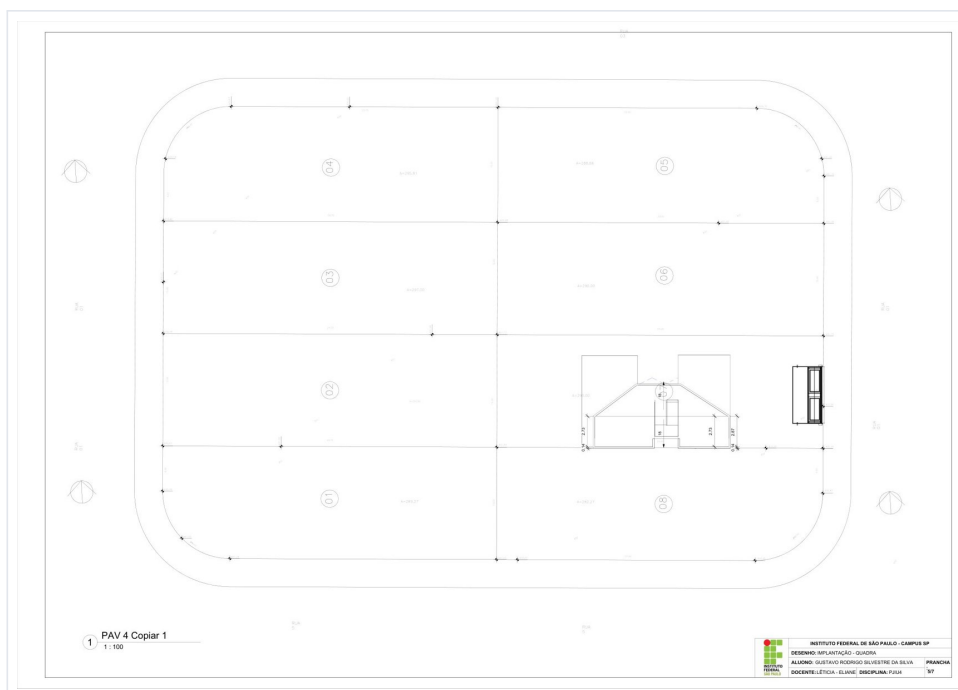


Cortes longitudinal e transversal (1:50) e detalhes da escada, do guarda-corpo e da cobertura (1:20). PDF da prancha

## 9. Elevações de áreas molhadas



Planta e elevações do banheiro da suíte (1:20), com tabelas de esquadrias, metais e louças. PDF da prancha  
10. Implantação na quadra (1:100)



Implantação do lote na quadra, com curvas de nível e cotas. PDF da prancha

## 11. Estrutura



# Reforma de Cozinha: Projeto Executivo de Interiores

projeto profissional para cliente particular

novembro de 2024

executivo (12 folhas)



## Objetivo

Reformar a cozinha para criar um ambiente moderno, funcional e acolhedor, otimizando o espaço e a circulação. O projeto foi levado até o nível **executivo**, com todas as informações para a marcenaria e a marmoraria fabricarem e instalarem as peças.

## Solução adotada

- Ambiente de cerca de **3,80 × 1,80 m**, organizado em "**L**":
  - bancada com cuba e cooktop;
  - **torre quente** com forno e micro-ondas em altura ergonômica, ao lado da geladeira e da lavadora;
  - **nicho iluminado** junto à porta.
- **Materiais:**
  - bancadas em **mármore preto**;
  - armários em **MDF cinza-sagrado**, com detalhes em madeira;
  - fundos em **MDF branco**;
  - piso em **porcelanato de grande formato**.
- **Iluminação** com LED embutido na marcenaria e trilho de spots.
- **Coifa/depurador** integrada aos armários aéreos.

## Metodologia

- **Modelagem 3D** do ambiente e do mobiliário, com renders do resultado final.
- **Plantas e vistas cotadas** (1:20) do ambiente, incluindo a **planta de roda-base**, que define o rodapé recuado dos armários inferiores.
- **Detalhamento da marcenaria** (1:10 e 1:20) módulo a módulo, com notas de execução para o marceneiro.

- **Quantitativo** das peças de MDF extraído do modelo no SketchUp, por material e dimensão, com estimativa de chapas e de custo de material pesquisada em fornecedor.
- **Detalhamento da marmoraria:** planta e vista da bancada em "L" com recortes para cuba e cooktop.

## Resultados

Projeto executivo completo em 12 folhas, com:

- 3D e renders;
- 3 desenhos de planta e vista do ambiente;
- 5 folhas de marcenaria;
- quantitativo e orçamento de material;
- marmoraria.

As notas de execução que constam nas pranchas incluem:

- **marcenaria:**
  - prever recuo da caixa da gaveta e o sentido de abertura das portas;
  - prever furo para o gás do forno;
  - conferir as medidas do forno e do micro-ondas antes do corte;
- **elétrica:**
  - prever fonte de energia para todos os eletrodomésticos;
  - pontos e interruptor para o LED;
  - ponto de energia para o depurador;
- **marmoraria:**
  - conferir as medidas do cooktop e das cubas antes do corte;
  - garantir o alinhamento da pedra com a marcenaria.



## Pranchas

Folha 01/12: projeto 3D



Renders do ambiente reformado, de quatro pontos de vista. PDF da folha

Folha 02/12: planta (1:20)

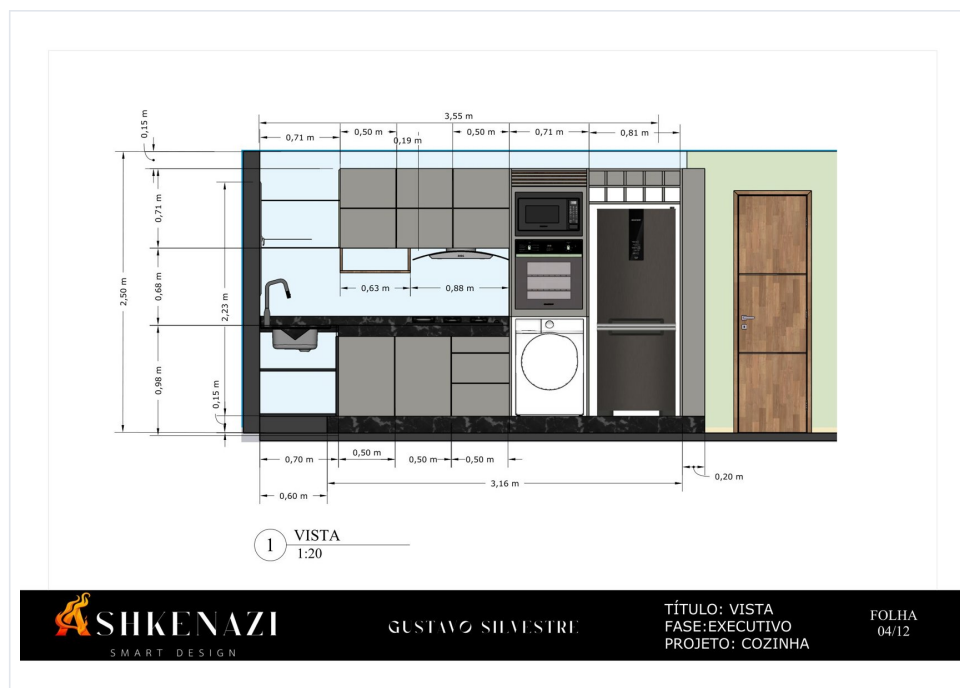


Planta do ambiente (3,80 × 1,80 m) com a bancada em "L", a torre quente e as cotas dos módulos. PDF da folha

Folha 03/12: planta de roda-base (1:20)

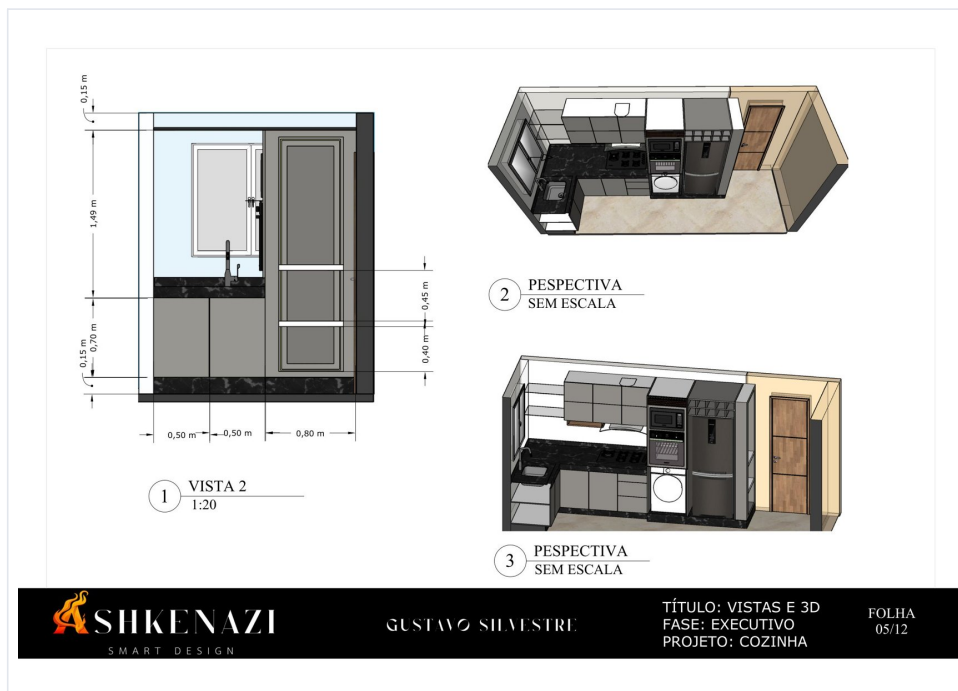


Contorno da base dos armários inferiores, com o recuo do rodapé em relação às portas. PDF da folha  
Folha 04/12: vista (1:20)

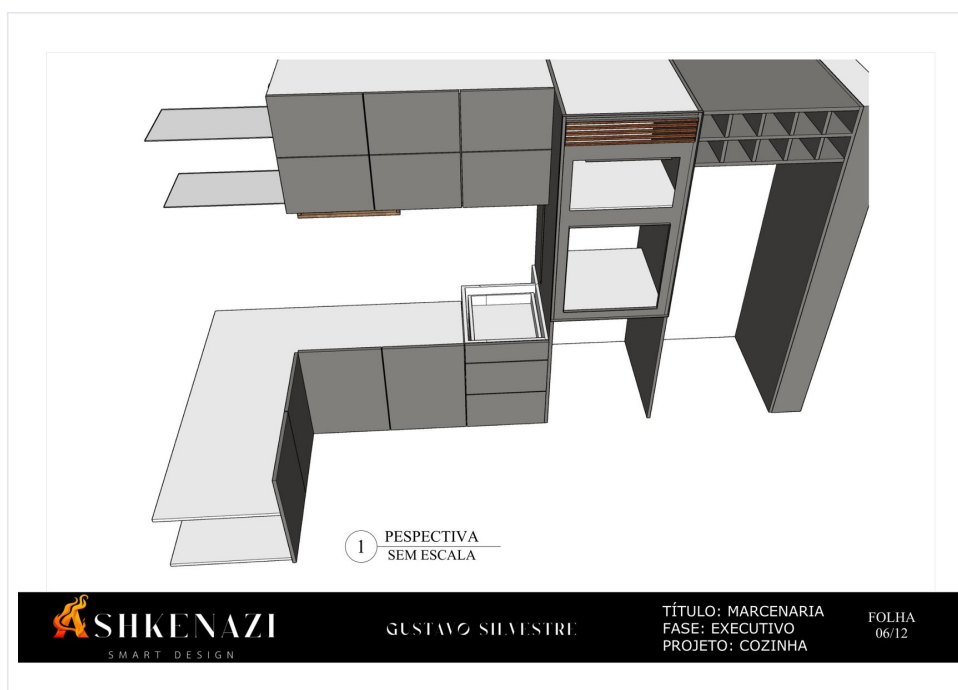


Elevação da parede principal: armários inferiores e aéreos, coifa, torre quente, geladeira e porta, com alturas e larguras de cada módulo. PDF da folha

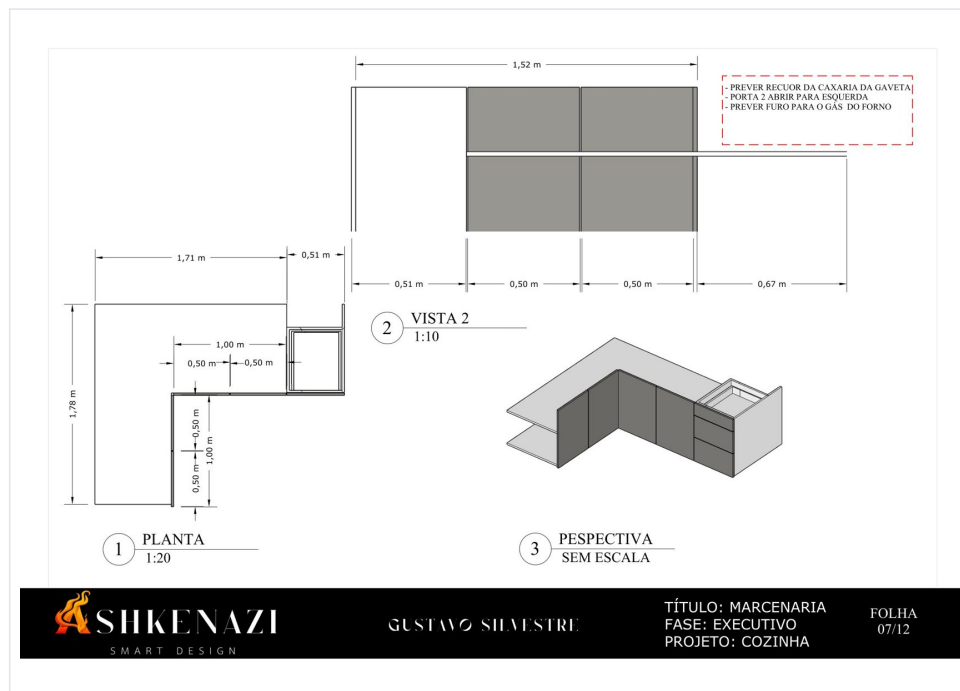
Folha 05/12: vistas e 3D



Vista lateral com a bancada da pia e a geladeira (1:20), mais duas perspectivas do conjunto. PDF da folha  
**Folha 06/12: marcenaria, perspectiva geral**

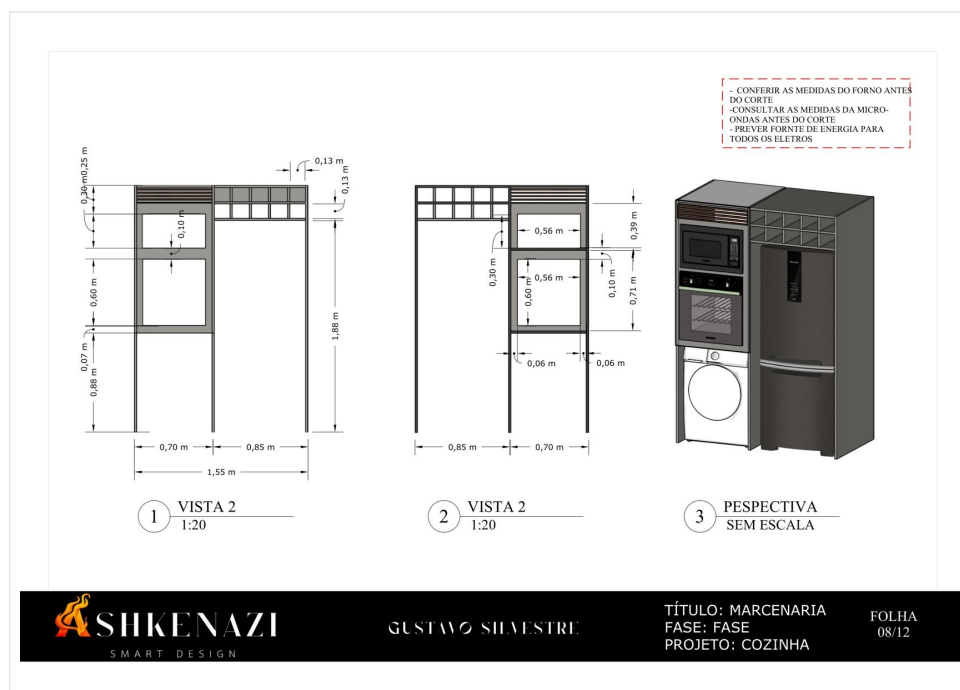


Perspectiva de todo o mobiliário sem acabamentos, mostrando a estrutura dos módulos. PDF da folha  
**Folha 07/12: marcenaria, bancada em "L"**



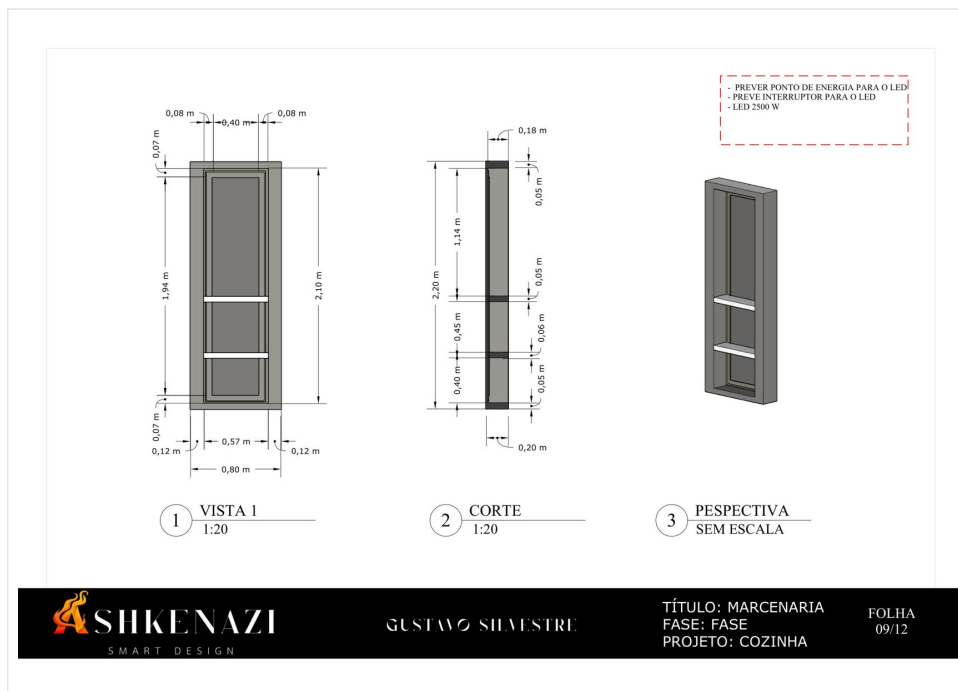
Planta (1:20), vista (1:10) e perspectiva dos armários inferiores, com notas sobre gavetas, portas e furo para o gás.  
PDF da folha

### Folha 08/12: marcenaria, torre quente

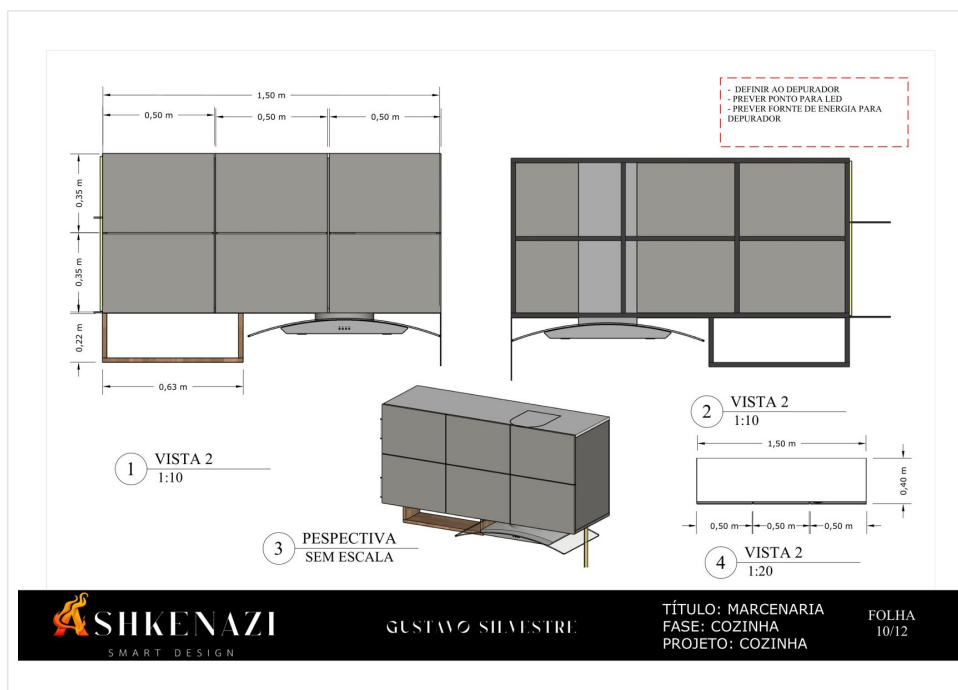


Vistas (1:20) e perspectiva da torre para forno e micro-ondas, com adega e espaço para lavadora e geladeira. PDF da  
folha

### Folha 09/12: marcenaria, nicho com LED



Vista, corte (1:20) e perspectiva do nicho de 0,80 × 2,20 m com prateleiras e iluminação em LED. PDF da folha  
Folha 10/12: marcenaria, armários aéreos e depurador



Armários aéreos de 1,50 m em três módulos de 0,50 m, prateleira em madeira e integração do depurador (vistas 1:10 e 1:20). PDF da folha

Folha 11/12: quantitativo e preço

| MATERIAL          | ESPESSURA | COMPRIMENTO | LARGURA | M²    |
|-------------------|-----------|-------------|---------|-------|
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.81        | 2.20    | 1.78  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.79        | 2.2     | 1.74  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.79        | 2.2     | 1.74  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.8         | 0.13    | 0.02  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.16        | 2.09    | 0.31  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.8         | 0.13    | 0.02  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.5         | 0.71    | 0.36  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.5         | 0.71    | 0.36  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.47        | 0.67    | 0.31  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 1.51        | 0.48    | 0.72  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.5         | 0.71    | 0.36  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.5         | 0.71    | 0.36  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.67        | 0.47    | 0.31  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.5         | 0.71    | 0.36  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.81        | 0.79    | 0.64  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.51        | 0.29    | 0.15  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.51        | 0.29    | 0.15  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.55        | 0.18    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.2         | 2.2     | 0.44  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.79        | 0.81    | 0.64  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.81        | 0.13    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.55        | 0.19    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.55        | 0.19    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.5         | 0.71    | 0.36  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.81        | 2.2     | 1.78  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.5         | 0.71    | 0.36  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.55        | 0.04    | 0.02  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.69        | 1.31    | 0.90  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.2         | 2.2     | 0.44  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.12        | 2.2     | 0.26  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.51        | 0.26    | 0.13  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.15        | 0.26    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.51        | 0.14    | 0.07  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.51        | 0.14    | 0.07  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.51        | 0.13    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.8         | 0.13    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.8         | 0.13    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.8         | 0.13    | 0.10  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.18        | 2.09    | 0.37  |
| MDF CINZA SAGRADO | 0.15      | 0.13        | 2.2     | 0.28  |
| TOTAL             |           |             |         | 18.00 |

1 TABELA SEM ESCALA

2 TABELA SEM ESCALA

| MDF          | M²    | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL        |
|--------------|-------|------------|-------------|--------------|
| S.0875       | 20.25 | 4          | R\$ 664.02  | R\$ 2,438.08 |
| REVESTIMENTO | 20.25 |            |             |              |

3 TABELA SEM ESCALA

| MDF          | M²     | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL      |
|--------------|--------|------------|-------------|------------|
| S.0875       | 10.175 | 2          | R\$ 272.00  | R\$ 544.00 |
| REVESTIMENTO | 10.175 |            |             |            |

4 TABELA SEM ESCALA

| MDF          | M²     | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL      |
|--------------|--------|------------|-------------|------------|
| S.0875       | 10.175 | 2          | R\$ 272.00  | R\$ 544.00 |
| REVESTIMENTO | 10.175 |            |             |            |

PRECIFICAÇÃO SEM ESCALA

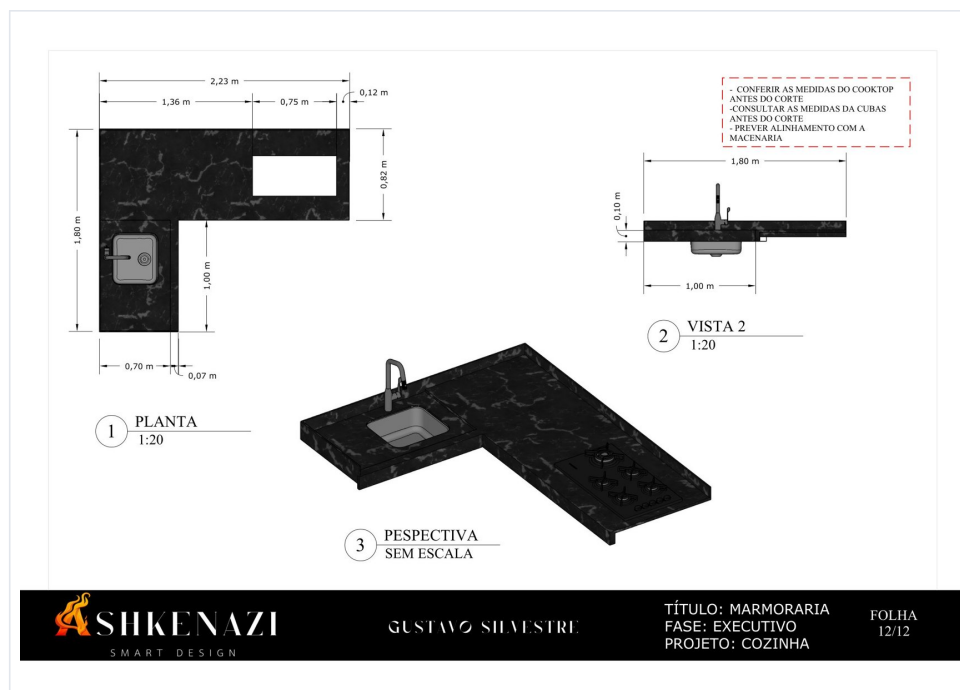
PRECIFICAÇÃO FEITA NA LEO MADEIRA

QUANTITIVO FEITO NO SKETCHUP

PREVER AJUSTE NA QUANTIDADE

Tabelas com as peças de MDF por material e dimensão e a estimativa de chapas e de custo de material. PDF da folha

Folha 12/12: marmoraria



Planta (1:20), vista e perspectiva da bancada em "L" em mármore preto, com recortes para cuba e cooktop. PDF da folha

# Escritório com Vista para o Jardim: Natureza e Bem-estar no Trabalho

design biofílico

estudo pessoal

modelagem 3D e renders

SketchUp (modelagem) e V-Ray (renderização)



## A ideia

Passamos boa parte do dia trabalhando em ambientes fechados. Este estudo parte de uma pergunta simples: **como o espaço pode ajudar quem trabalha a ficar mais calmo e concentrado?**

A resposta escolhida foi trazer a natureza para dentro do campo de visão. O escritório ganhou uma **grande abertura para um jardim**, ao lado da mesa de trabalho, para que o verde esteja sempre presente, mesmo com o olhar voltado para o computador.

Esse conceito é conhecido como **design biofílico**: aproximar as pessoas de elementos naturais, como plantas, luz e materiais orgânicos, dentro dos ambientes construídos.

## O que dizem os estudos

A relação entre natureza e bem-estar é estudada há décadas pela psicologia ambiental:

- **Recuperação mais rápida com vista para a natureza.** Em um hospital nos Estados Unidos, pacientes operados cujo quarto tinha janela para árvores ficaram menos tempo internados e precisaram de menos analgésicos fortes do que pacientes com janela para uma parede de tijolos (Ulrich, 1984).
- **A natureza descansa a atenção.** A Teoria da Restauração da Atenção propõe que ambientes naturais ajudam a recuperar a capacidade de concentração e a reduzir o cansaço mental causado por tarefas que exigem foco contínuo (Kaplan, 1995).
- **Plantas no escritório aumentam a produtividade.** Em experimentos de campo em escritórios no Reino Unido e na Holanda, colocar plantas em um ambiente antes "enxuto" aumentou a produtividade em cerca de **15%**. Os funcionários também relataram mais satisfação e concentração (Nieuwenhuis et al., 2014).
- **Bastam 40 segundos.** Estudantes que olharam por apenas 40 segundos para um telhado verde com flores tiveram melhor desempenho em um teste de atenção do que os que olharam para um telhado de concreto (Lee et al., 2015).

## Como o conceito foi aplicado

- **Jardim no campo de visão:** a abertura para o jardim ocupa praticamente toda a parede ao lado da mesa, com folhagens variadas e flores vermelhas que trazem cor e textura.
- **Luz quente e indireta:** fitas de LED sob as prateleiras e uma luminária de mesa criam uma iluminação acolhedora, sem ofuscamento na tela.
- **Materiais naturais e tons terrosos:** mesa e gaveteiro em madeira, paredes em textura de tom bege e piso claro, que reforçam a sensação de aconchego.
- **Organização:** prateleiras para livros e arquivos deixam a mesa livre, com pequenos vasos de plantas também nas prateleiras.

## Renders



## Referências

- ULRICH, R. S. View through a window may influence recovery from surgery. **Science**, v. 224, n. 4647, p. 420–421, 1984. Artigo (PDF)
- KAPLAN, S. The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. **Journal of Environmental Psychology**, v. 15, p. 169–182, 1995. Repositório da Universidade de Michigan
- NIEUWENHUIS, M.; KNIGHT, C.; POSTMES, T.; HASLAM, S. A. The relative benefits of green versus lean office space: three field experiments. **Journal of Experimental Psychology: Applied**, 2014. Artigo (PDF)
- LEE, K. E.; WILLIAMS, K. J. H.; SARGENT, L. D. et al. 40-second green roof views sustain attention: the role of micro-breaks in attention restoration. **Journal of Environmental Psychology**, 2015. Universidade de Melbourne

# Dormitório para Descansar: Luz, Madeira e Calma

design biofílico e qualidade do sono

modelagem 3D e renders



## A ideia

O quarto é o lugar da casa feito para desacelerar. Este estudo parte da mesma pergunta do escritório com vista para o jardim, agora aplicada ao descanso: **como o ambiente pode ajudar o corpo a relaxar e a se preparar para dormir?**

A resposta combina quatro escolhas:

- **luz quente e indireta** à noite;
- **madeira** como material principal;
- uma **paisagem natural** como ponto focal;
- um ambiente **organizado**, com lugar para cada coisa.

## O que dizem os estudos

- **A luz antes de dormir importa.** Em um estudo com 116 voluntários, ficar sob a luz ambiente comum nas horas antes de deitar atrasou o início da produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao corpo que é noite, e encurtou sua duração em cerca de 90 minutos, em comparação com luz baixa (Gooley et al., 2011).
- **A madeira tem efeito no corpo.** Em salas em tamanho real com diferentes proporções de madeira, os voluntários tiveram variações na pressão arterial ao observar o ambiente. A sala com cerca de metade das superfícies em madeira foi a mais bem avaliada em sensação de conforto (Tsunetsugu et al., 2007).
- **Casa organizada, menos estresse.** Pessoas que descreviam a própria casa com palavras de bagunça e de "coisas por terminar" apresentaram um padrão de cortisol, o hormônio do estresse, associado a pior saúde, e mais humor deprimido ao longo do dia. Quem descrevia a casa como restauradora, com palavras de descanso e de natureza, teve o padrão oposto (Saxbe & Repetti, 2010).
- **Natureza também por materiais e imagens.** O design biofílico reúne padrões de projeto que aproximam as pessoas da natureza. Entre eles estão o uso de materiais naturais, como a madeira, e as representações da natureza, como paisagens e formas orgânicas (Browning, Ryan e Clancy, 2014).

## Como o conceito foi aplicado

- **Iluminação em camadas:**
  - luz geral no teto e spots embutidos para o dia a dia;
  - fitas de LED quentes nos nichos e no painel, que permitem deixar só uma luz baixa e indireta à noite.
- **Madeira como protagonista:**
  - painel ripado de madeira na parede de frente para a cama;
  - porta e marcenaria no mesmo tom;
  - madeira equilibrada com piso claro e paredes neutras.
- **Paisagem como ponto focal:** uma pintura de paisagem natural no centro do painel, no lugar que normalmente seria ocupado pela TV.
- **Organização:**
  - nichos e prateleiras para livros e objetos;
  - armário de piso a teto com portas de vidro fumê, que guarda tudo sem pesar visualmente.
- **Tons escuros e aconchegantes** na roupa de cama e nos acabamentos, que reforçam a sensação de recolhimento.

## Renders



## Referências

- GOOLEY, J. J. et al. Exposure to room light before bedtime suppresses melatonin onset and shortens melatonin duration in humans. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 96, n. 3, p. E463–E472, 2011. Artigo
- TSUNETSUGU, Y.; MIYAZAKI, Y.; SATO, H. Visual effects of interior design in actual-size living rooms on physiological responses. **Journal of Wood Science**, 2007. Artigo
- SAXBE, D. E.; REPETTI, R. No place like home: home tours correlate with daily patterns of mood and cortisol. **Personality and Social Psychology Bulletin**, v. 36, n. 1, p. 71–81, 2010. PubMed
- BROWNING, W. D.; RYAN, C. O.; CLANCY, J. O. **14 Patterns of Biophilic Design**. New York: Terrapin Bright Green, 2014. Publicação

# Condomínio Residencial: Planta do Pavimento-Tipo

setembro de 2024

Autodesk Revit



## Objetivo

Projeto arquitetônico de edifício residencial multifamiliar com duas unidades por pavimento, atendidas por circulação vertical central (escada e dois elevadores).

## Metodologia

Modelagem BIM em Revit, com planta humanizada (mobiliário e revestimentos) na escala 1:50 e identificação das áreas dos ambientes.

## Resultados

Unidade-tipo com:

| Ambiente                               | Área                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sala                                   | 39,86 m <sup>2</sup>                        |
| Varanda gourmet                        | 34,51 m <sup>2</sup>                        |
| Suíte                                  | 27,74 m <sup>2</sup>                        |
| Dormitórios 1 e 2                      | 13,99 m <sup>2</sup> e 13,90 m <sup>2</sup> |
| Cozinha                                | 13,82 m <sup>2</sup>                        |
| Lavanderia                             | 6,47 m <sup>2</sup>                         |
| Banheiro da suíte / banheiros / lavabo | 6,55 / 4,26 e 3,07 / 2,71 m <sup>2</sup>    |
| Sacada                                 | 7,70 m <sup>2</sup>                         |

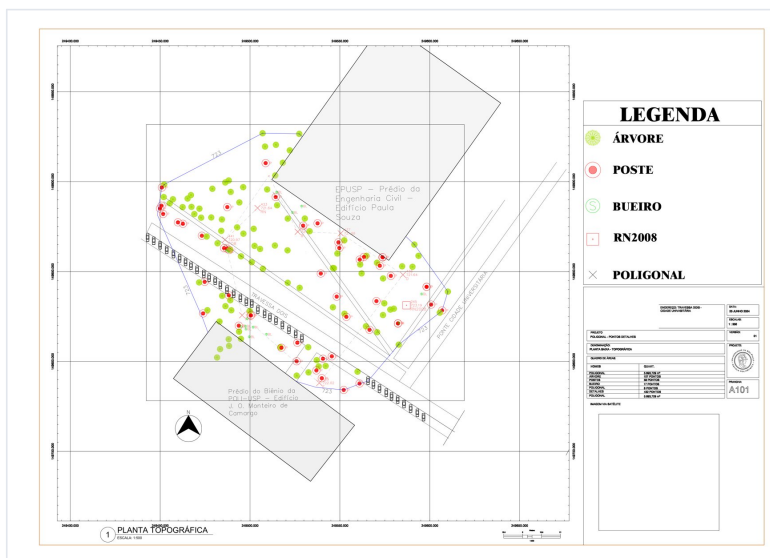
Áreas comuns: hall de entrada (20,30 m<sup>2</sup>), circulação (13,08 m<sup>2</sup>), escada (11,00 m<sup>2</sup>) e 2 elevadores.

# Levantamento Topográfico: Cidade Universitária (USP)

Geomática · Escola Politécnica da USP

25 de junho de 2024

trabalho em grupo (7 integrantes)



## Objetivo

Fazer o levantamento planialtimétrico de uma área na Cidade Universitária, entre o Prédio da Engenharia Civil (Edifício Paula Souza) e o Prédio do Biênio (Edifício J. D. Monteiro de Camargo), na Travessa Dois, e elaborar a planta topográfica.

## Metodologia

- Implantação e medição de uma **poligonal** com 8 vértices, referenciada à **RN2008**.
- Levantamento por irradiação dos **pontos de detalhe**, com codificação por tipo de elemento (árvore, poste, bueiro etc.).
- Processamento das coordenadas (E, N, cota) e elaboração da planta em CAD.

## Resultados

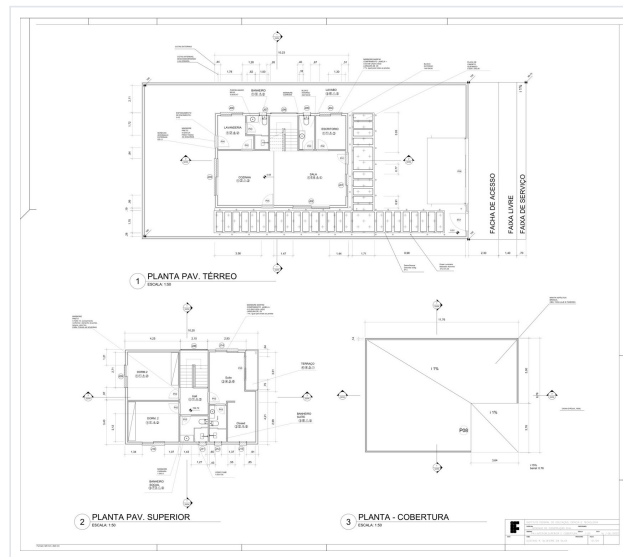
| Elemento              | Quantidade               |
|-----------------------|--------------------------|
| Área da poligonal     | 5.693,729 m <sup>2</sup> |
| Pontos de detalhe     | 432                      |
| Árvores               | 107                      |
| Postes                | 58                       |
| Bueiros               | 17                       |
| Vértices da poligonal | 8                        |

A planta topográfica foi entregue com legenda e malha de coordenadas.

# Desenho de Construção Civil: Pranchas de uma Residência

Desenho de Construção Civil · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

junho de 2022



## Objetivo

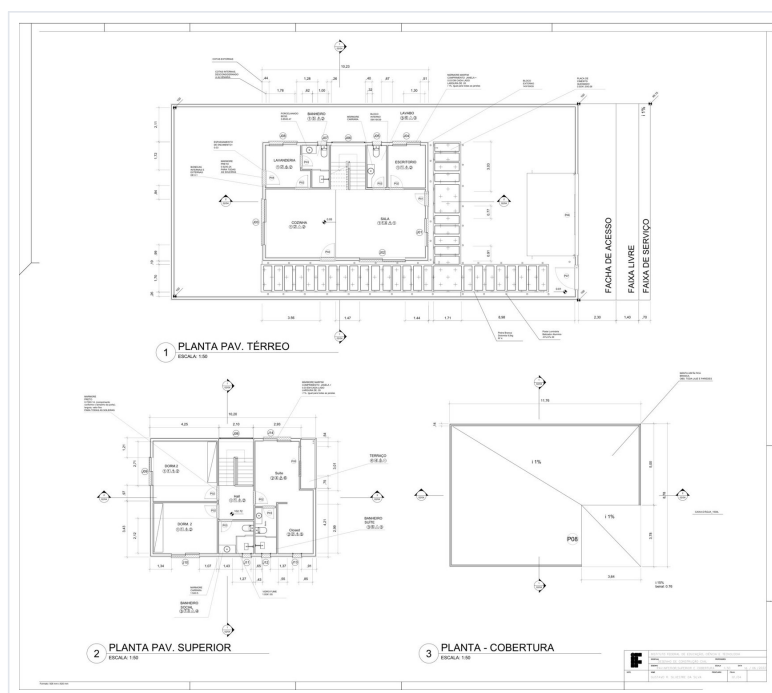
Representar uma residência de dois pavimentos em um conjunto de 4 pranchas de desenho técnico: plantas, cortes, vistas, detalhes construtivos e especificação de materiais.

## Conteúdo das pranchas

- **Folha 01/04: plantas do pavimento inferior, superior e cobertura (1:50)**
  - revestimentos de piso e soleiras em mármore;
  - peitoris com caimento de 1%;
  - alvenaria em blocos de  $14 \times 19 \times 39$  (externa) e  $9 \times 19 \times 39$  (interna);
  - cobertura com inclinação de 15% e beiral de 0,76 m;
  - caixa d'água de 1.500 L.
- **Folha 02/04: cortes e gradil (1:50)**
  - rufo, chapisco e emboço, vergas de concreto;
  - contrapiso no traço 1:4, manta asfáltica e calha;
  - calçada com faixa de acesso, faixa livre e faixa de serviço;
  - gradil com 2,00 m de altura.
- **Folha 03/04: vistas (1:50)**
  - fachadas com a especificação dos acabamentos (granito, pintura acrílica e revestimento em relevo).
- **Folha 04/04: detalhes e tabelas (1:20)**
  - detalhes construtivos;
  - tabelas de esquadrias: 14 janelas e 16 portas.

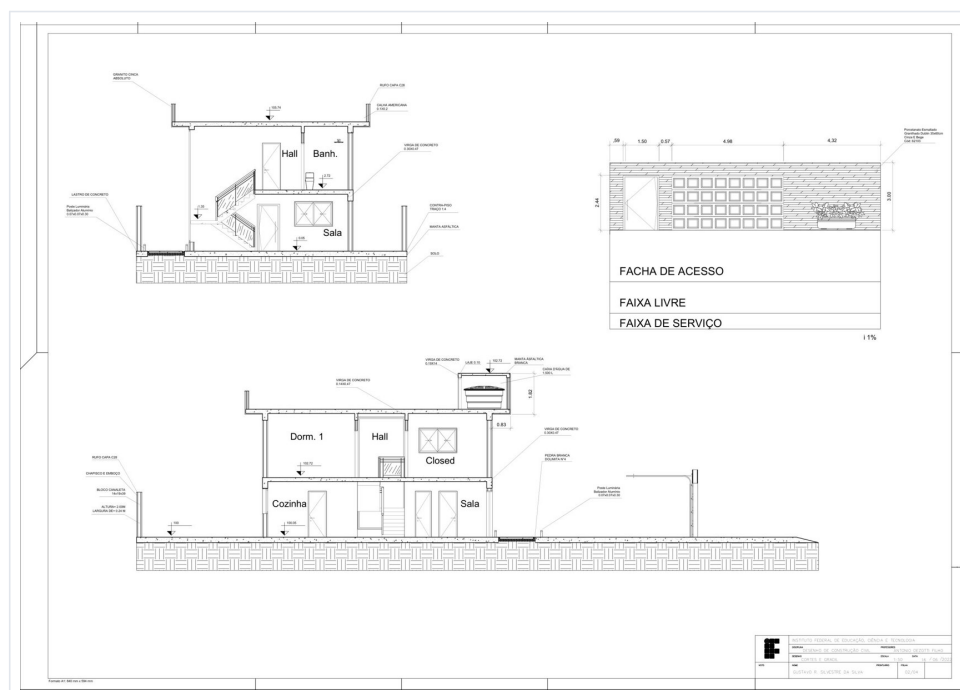
## Pranchas

### Folha 01/04: plantas



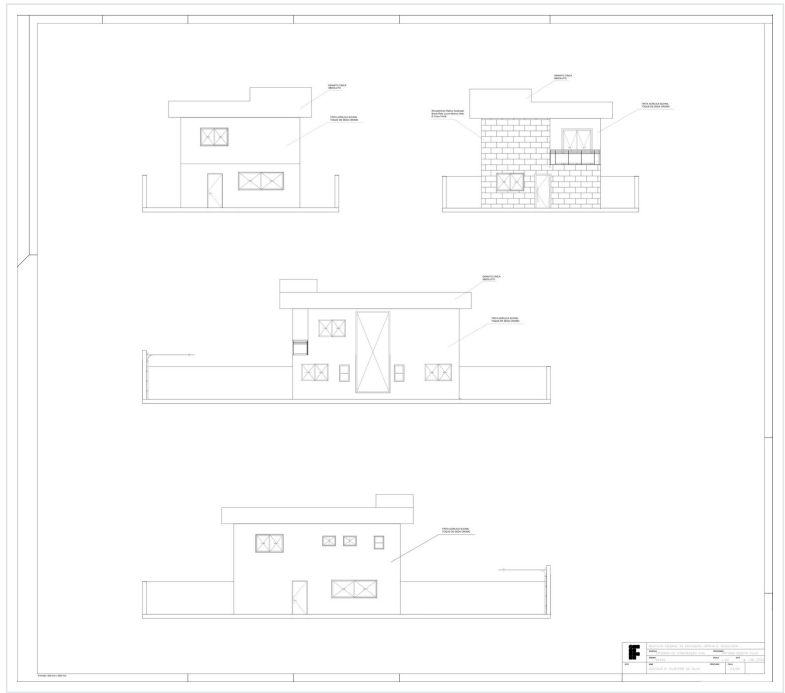
PDF da folha

### Folha 02/04: cortes e gradil



PDF da folha

### Folha 03/04: vistas



PDF da folha

Folha 04/04: detalhes e tabelas

**GRANITO CINZA ABSOLUTO**

**MANTA ASFÁLTICA BRANCA.**

**VIRGA DE CONCRETO 0.14X0.47**

**Tabelas de Esquadrias - Portas**

| Marca de tipo       | Material | Comprimento bruto | Altura bruta | Quantidade |
|---------------------|----------|-------------------|--------------|------------|
| P01                 | Madeira  | 0.92              | 2.10         | 1          |
| P02                 | Madeira  | 0.72              | 2.10         | 5          |
| P03                 | Madeira  | 0.62              | 2.10         | 4          |
| P04                 | Madeira  | 0.62              | 2.10         | 2          |
| P05                 | Madeira  | 1.70              | 2.10         | 1          |
| P06                 | Alumínio | 5.00              | 2.40         | 1          |
| P07                 | Alumínio | 1.52              | 2.40         | 1          |
| P08                 | Alumínio | 1.50              | 1.40         | 1          |
| <b>Total geral:</b> |          |                   |              | <b>16</b>  |

**Tabela de janela**

| Comentário             | Marca de tipo | Comprimento bruto | Altura bruta | Altura do peitoril | Material | Vidro               | Modelo |
|------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|---------------------|--------|
| Sala                   | J01           | 1.70              | 1.10         | 1.10               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| Sala                   | J02           | 2.80              | 1.10         | 1.00               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| Cozinha                | J03           | 2.80              | 1.10         | 1.10               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| Escritório             | J04           | 1.70              | 1.10         | 1.10               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| Lavabo                 | J05           | 0.60              | 1.00         | 1.10               | Alumínio | Vidro Fosco MAXIMAR |        |
| Escada                 | J06           | 2.10              | 5.00         | 0.40               | Alumínio | Vidro Liso          | Fixa   |
| Banb. Área De Serviços | J07           | 0.60              | 1.00         | 1.10               | Alumínio | Vidro Fosco MAXIMAR |        |
| Área De Serviços       | J08           | 1.70              | 1.10         | 1.10               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| Dorm. 1                | J09           | 1.70              | 1.10         | 1.10               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| Dorm. 2                | J10           | 1.70              | 1.10         | 1.10               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| Banb.                  | J11           | 0.60              | 0.60         | 1.50               | Alumínio | Vidro Fosco MAXIMAR |        |
| Banb. Suite Superior   | J12           | 0.60              | 0.60         | 1.50               | Alumínio | Vidro Fosco MAXIMAR |        |
| Banb. Suite            | J13           | 0.60              | 0.60         | 1.30               | Alumínio | Vidro Fosco MAXIMAR |        |
| Suite                  | J14           | 1.70              | 1.10         | 1.10               | Alumínio | Vidro Liso          | Comer  |
| <b>Total geral:</b>    |               |                   |              | <b>14</b>          |          |                     |        |

**TABELA RESUMO DE ACABAMENTOS**

| ITEM | MATERIAL                | DIMENSÃO    | COR            | MODELO/CÓDIGO | FABRICANTE | OBSERVAÇÃO                      |
|------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1    | Porcelanato Pódo        | 62 x 62     | Champagne      | 879373        | Eleuthero  | Junta de 2 mm                   |
| 2    | Cerâmica - Porcelanato  | 60x120cm    | Branco         | 700003        | Portinari  |                                 |
| 3    | Porcelanato             | 60x120cm    | Branco e cinza | 879372        | Eleuthero  |                                 |
| 4    | Porcelanato             | 61.8x81.8cm | Cinza          | PD0083        | Adiro      | Combinar com o Rejato 9042342   |
| 5    | Porcelanato             | 83x83       | Branco         | 860507        | Embramaco  |                                 |
| 6    | Tela acrílica           | 150x20cm    | Cinza          | 202545        | Portinari  | Aplicar em paredes acústicas    |
| 7    | Revestimento Estomado   | 150x20cm    | Cinza          | 788000        | Portinari  | Rejato Branco, Junta de 2mm     |
| 8    | Revestimento Borda Lata | 150x20cm    | Plata          | 788000        | Portinari  | Rejato Branco                   |
| 9    | Revestimento Borda Lata | 150x20cm    | Cinza          | 720000        | Portinari  | Rejato Cinza                    |
| 10   | Cerâmica                | 43x43       | Branco         | 10102105      | Coral      | Marmozzato, Bithera, PEI 4      |
| 11   | Porcelanato             | 83x83       | Branco         | 860507        | Embramaco  | Rejato Cinza                    |
| 12   | Revestimento Estomado   | 150x20cm    | Cinza          | 788000        | Portinari  | Rejato Branco, Junta de 2mm     |
| 13   | Porcelanato Pódo        | 150x20cm    | Champagne      | 879373        | Eleuthero  | Junta de encaixe cortada em 45° |
| 14   | Cerâmica - Porcelanato  | 150x20cm    | Branco         | 700003        | Portinari  | Junta de encaixe cortada em 45° |
| 15   | Porcelanato             | 150x20cm    | Cinza          | PD0083        | Adiro      | Combinar com o Rejato 9042342   |
| 16   | Sacra                   | A definir   | branco         | A definir     | A definir  | Consultar um especialista       |
| 17   | Tela-Rolê               | 14x40       | branco         | A definir     | A definir  | Consultar um especialista       |
| 18   | Sacra                   | 2.55x1.35   | branco         | A definir     | A definir  | Consultar um especialista       |
| 19   | Sacra                   | 1.93x2.10   | branco         | A definir     | A definir  | Consultar um especialista       |
| 20   | Sacra                   | 2.86x1.83   | branco         | A definir     | A definir  | Consultar um especialista       |
| 21   | Sacra                   | 3.94x2.65   | branco         | A definir     | A definir  | Consultar um especialista       |

**F** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

PROFESSOR: GUSTAVO R. SILVESTRE DA SILVA

ALUNO: GUSTAVO R. SILVESTRE DA SILVA

DATA: 18/09/2022

PÁGINA: 1

TOTAL: 1

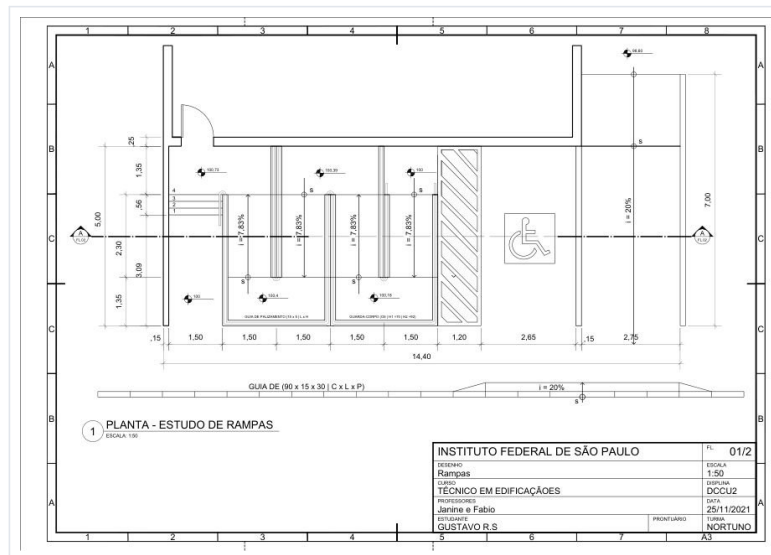
PDF da folha

# Escada e Rampas: Desenho Técnico de Circulação Vertical

DCCU2 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

novembro de 2021

atividades acadêmicas individuais



## Objetivo

Representar elementos de circulação vertical em desenho técnico: o corte de uma escada e o estudo de rampas com acessibilidade.

## Metodologia e resultados

### • Escada, corte AA (1:25, 10/11/2021):

- numeração dos degraus;
- níveis de piso (+0,15 a +3,40);
- cotas de piso e espelho.

### • Rampas, planta (1:50, 25/11/2021):

- estudo de rampas com inclinação  $i = 7,83\%$  e rampa de veículos com  $i = 20\%$ ;
- guia de balizamento e guarda-corpo;
- sinalização de acessibilidade.

#### CONTATO

## Vamos conversar?

Em busca de oportunidades na área da construção civil.

**E-mail:** [gustavorodrigosilvestre@gmail.com](mailto:gustavorodrigosilvestre@gmail.com)

**LinkedIn:** [linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

**Portfólio online:**

[gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/](https://gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/)



Aponte a câmera para abrir o  
portfólio online

© 2026 Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva. Todos os direitos reservados: é permitido visualizar e citar com crédito. Projetos de clientes foram anonimizados; trabalhos em grupo estão identificados como tal.